情報科学基礎 A 第 5 回 レポート

提出日：2026 年 5 月 10 日
学籍番号：2611193
氏名：中井平蔵

Q1

(1) 真理値表

真理値表は以下のようになる。

表 1　3 入力多数決回路の真理値表

a	b	c	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

(2) 論理式の導出

$y = 1$ となるのは、$(a, b, c) = (0, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1)$ のときである。標準形（加法標準形, Sum of Products）は、真理値表で $y = 1$ となる各行に対して「0 の変数は否定、1 の変数はそのまま」掛け合わせた最小項を作り、それらをすべて OR で足し合わせて作

る。よって、

$$
\begin{aligned}
(0,1,1) &\to \bar{a}bc, \\
(1,0,1) &\to a\bar{b}c, \\
(1,1,0) &\to ab\bar{c}, \\
(1,1,1) &\to abc
\end{aligned}
$$

より標準形は以下のようになる。

$$y = \bar{a}bc + a\bar{b}c + ab\bar{c} + abc$$

ここで、$x + x = x$ より、$abc = abc + abc + abc$ が成り立つ。よって、

$$
\begin{aligned}
y &= (ab\bar{c} + abc) + (a\bar{b}c + abc) + (\bar{a}bc + abc) \\
&= ab(\bar{c} + c) + ac(\bar{b} + b) + bc(\bar{a} + a)
\end{aligned}
$$

ここで、$x + \bar{x} = 1$ より、$\bar{c} + c = 1$、$\bar{b} + b = 1$、$\bar{a} + a = 1$ が成り立つ。
したがって、論理式は以下のようになる。

$$\boxed{y = ab + bc + ca}$$

Q2

入力ボタン a, b、リセット r、クロック c を持つシンプルなデジタル錠を設計する。解錠条件は「A を押した次のクロックで B を押す」のみである。

(1) 状態定義

- S_0: Initial（初期ロック状態）
- S_1: A_pressed（A が押されたことを記憶した状態）
- S_2: Unlocked（解錠状態）

(2) 状態割当表と遷移表

状態を次の表のように 2 ビットで表す。

表 2　状態割当表

State	$(Q_1^{(n)}Q_0^{(n)})$
S_0	00
S_1	01
S_2	10

入力と状態遷移表の関係は以下のようになる。

表 3　状態遷移表

$Q_1^{(n)}$	$Q_0^{(n)}$	a	b	r	$Q_1^{(n+1)}$	$Q_0^{(n+1)}$	Out
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0

(3) 論理式

- $Q_1^{(n+1)}$ の導出
  $Q_1^{(n+1)} = 1$ となるのは、

$$(Q_1^{(n)}, Q_0^{(n)}, a, b, r) = (0,1,0,1,0), (1,0,0,0,0), (1,0,1,0,0), (1,0,0,1,0)$$

よって、

$$Q_1^{(n+1)} = \overline{Q_1^{(n)}} Q_0^{(n)} \overline{a} b \overline{r} + Q_1^{(n)} \overline{Q_0^{(n)}} \overline{a}\,\overline{b}\,\overline{r} + Q_1^{(n)} \overline{Q_0^{(n)}} a \overline{b}\,\overline{r} + Q_1^{(n)} \overline{Q_0^{(n)}} \overline{a} b \overline{r}$$

初めに、2〜4 項を $\overline{r}\,Q_1^{(n)} \overline{Q_0^{(n)}}$ でくくると、

$$Q_1^{(n+1)} = \overline{r}\,\overline{Q_1^{(n)}} Q_0^{(n)} \overline{a} b + \overline{r}\,Q_1^{(n)} \overline{Q_0^{(n)}} (\overline{a}\,\overline{b} + a\overline{b} + \overline{a} b)$$

ここで、$\overline{a}\,\overline{b} + a\overline{b} = (\overline{a} + a)\overline{b} = \overline{b}$ より、

$$Q_1^{(n+1)} = \overline{r}\,\overline{Q_1^{(n)}} Q_0^{(n)} \overline{a} b + \overline{r}\,Q_1^{(n)} \overline{Q_0^{(n)}} (\overline{b} + \overline{a} b)$$

また、$\overline{b} + \overline{a} b$ は場合分けで次のように分かる。

- $b = 0$ のとき：$\overline{b} + \overline{a} b = 1 + 0 = 1$
- $b = 1$ のとき：$\overline{b} + \overline{a} b = 0 + \overline{a} = \overline{a}$

したがって、$\overline{b} + \overline{a} b = \overline{a} + \overline{b}$ である。
よって、

$$Q_1^{(n+1)} = \overline{r}\,\overline{Q_1^{(n)}} Q_0^{(n)} \overline{a} b + \overline{r}\,Q_1^{(n)} \overline{Q_0^{(n)}} (\overline{a} + \overline{b})$$

さらに、a, b は同時に 1 にならないため、$\overline{a} + \overline{b} = 1$ である。よって、

$$Q_1^{(n+1)} = \overline{r}\,\overline{Q_1^{(n)}} Q_0^{(n)} \overline{a} b + \overline{r}\,Q_1^{(n)} \overline{Q_0^{(n)}}$$

また、$(Q_1^{(n)}, Q_0^{(n)}) = (1, 1)$ となることは無いため、$Q_1^{(n)} \overline{Q_0^{(n)}} = Q_1^{(n)}$ である。よって、

$$Q_1^{(n+1)} = \overline{r}\,\overline{Q_1^{(n)}} Q_0^{(n)} \overline{a} b + \overline{r}\,Q_1^{(n)}$$

同様に、$(Q_1^{(n)}, Q_0^{(n)}) = (1, 1)$ となることは無いため、$\overline{Q_1^{(n)}} Q_0^{(n)} = Q_0^{(n)}$ である。よって、

$$Q_1^{(n+1)} = \overline{r}\,Q_0^{(n)} \overline{a} b + \overline{r}\,Q_1^{(n)}$$

さらに、a, b は同時に 1 にならないため、$\overline{a} b = b$ である。よって、

$$Q_1^{(n+1)} = \overline{r}\,(Q_1^{(n)} + Q_0^{(n)} b)$$

したがって、

$$Q_1^{(n+1)} = \overline{r}\,(Q_1^{(n)} + Q_0^{(n)} b)$$

- $Q_0^{(n+1)}$ の導出
  $Q_0^{(n+1)} = 1$ となるのは、

$$(Q_1^{(n)}, Q_0^{(n)}, a, b, r) = (0,0,1,0,0), (0,1,1,0,0)$$

  よって、

$$Q_0^{(n+1)} = \overline{Q_1^{(n)}}\,\overline{Q_0^{(n)}}a\overline{b}\,\overline{r} + \overline{Q_1^{(n)}}Q_0^{(n)}a\overline{b}\,\overline{r}$$

  初めに、$\overline{r}\,\overline{Q_1^{(n)}}a\overline{b}$ でくくると、

$$Q_0^{(n+1)} = \overline{r}\,\overline{Q_1^{(n)}}a\overline{b}\,(\overline{Q_0^{(n)}} + Q_0^{(n)})$$

  $\overline{Q_0^{(n)}} + Q_0^{(n)} = 1$ より、

$$Q_0^{(n+1)} = \overline{r}\,\overline{Q_1^{(n)}}a\overline{b}$$

- 出力
  出力が 1 となるのは、

$$(Q_1^{(n)}, Q_0^{(n)}, a, b, r) = (1,0,0,0,0), (1,0,1,0,0), (1,0,0,1,0)$$

  よって、

$$\mathrm{Out} = Q_1^{(n)}\overline{Q_0^{(n)}}\overline{a}\,\overline{b}\,\overline{r} + Q_1^{(n)}\overline{Q_0^{(n)}}a\overline{b}\,\overline{r} + Q_1^{(n)}\overline{Q_0^{(n)}}\overline{a}b\overline{r}$$

  初めに、$Q_1^{(n)}\overline{Q_0^{(n)}}\overline{r}$ でくくると、

$$\mathrm{Out} = Q_1^{(n)}\overline{Q_0^{(n)}}\overline{r}\,(\overline{a}\,\overline{b} + a\overline{b} + \overline{a}b)$$

  $\overline{a}\,\overline{b} + a\overline{b} = \overline{b}$、さらに $\overline{b} + \overline{a}b = \overline{a} + \overline{b}$ より、

$$\mathrm{Out} = Q_1^{(n)}\overline{Q_0^{(n)}}\overline{r}\,(\overline{a} + \overline{b})$$

  ここで、a, b は同時に 1 にならないため $\overline{a} + \overline{b} = 1$ である。したがって、

$$\mathrm{Out} = Q_1^{(n)}\overline{Q_0^{(n)}}\overline{r}$$

以上より、

$$Q_1^{(n+1)} = \overline{r}\,(Q_1^{(n)} + Q_0^{(n)}b), \quad Q_0^{(n+1)} = \overline{r}\,\overline{Q_1^{(n)}}a\overline{b}, \quad \mathrm{Out} = Q_1^{(n)}\overline{Q_0^{(n)}}\overline{r}$$

(4) 回路構成（D-FF）

次状態論理を以下のようにおき、2 個の D-FF で状態 (Q_1, Q_0) を保持する。

$$D_1 = Q_1^{(n+1)}, \quad D_0 = Q_0^{(n+1)}$$

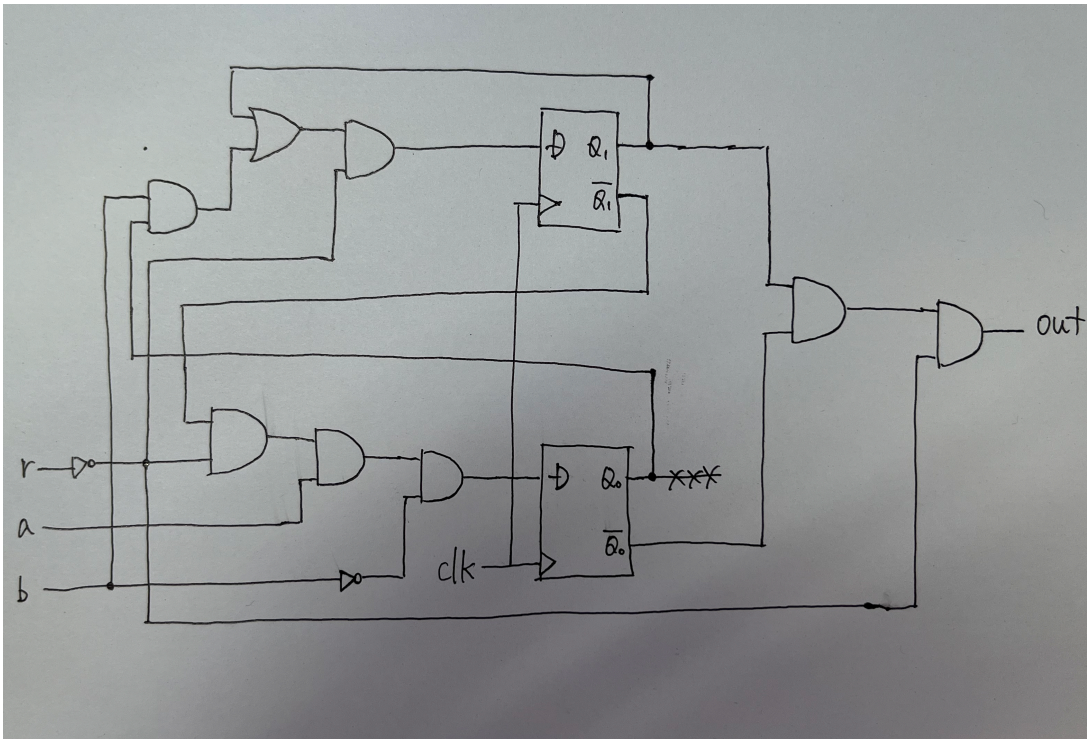

図 1　回路構成図（D-FF を用いた実装）